智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

智慧醫療科技演進與國際趨勢

02

Evolution of Smart Health Technologies & Global Trends

第 2 週｜科技發展主軸　Technology Development
技術演進史 → AI 三波浪潮 → WHO 與美國 → 歐盟與台灣 → 擬真案例：一個產品走三條路

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

前半段看「科技怎麼發展」，中段看「各國怎麼管」，後段看成功與失敗的真實案例

01

技術演進史

Evolution

全球與台灣里程碑；擴散與炒作週期

02

AI 浪潮

Waves of AI

四個世代；應用光譜；Agent 架構

03

WHO 與美國

WHO & US

倫理六原則、 FDA 路徑、 PCCP

04

歐盟與台灣

EU & Taiwan

AI 法案、 EHDS 、AI 基本法、三大中心

05

國際案例

Global Cases

兩個成功、兩個失敗的 AI 案例

06

擬真案例

Simulated Case

一個產品走三條上市路徑

教學重點｜科技發展的速度由「技術」決定，落地的速度由「治理與給付」決定——兩者都要懂。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	說明資料、算力、演算法與需求如何共同推動醫療 AI 爆發	C1 趨勢洞察
2	比較規則式、機器學習、生成式 AI 、 AI Agent 四個世代的知識來源與限制	C1 趨勢洞察
3	說明 WHO 、美國 FDA 、歐盟 AI 法案與台灣 AI 基本法的治理重點與時程	C1 趨勢洞察
4	為一項 AI 產品判斷炒作週期位置與可能的上市路徑	C3 實證評估

對應評量｜期中 Q1； W16 產業化與 W13 法規將再深化

課程脈絡 Where we are

承上

W1 價值框架：科技要為誰、創造什麼價值

本週

科技怎麼演進、各國怎麼管

啟下

W3 資料互通： AI 的地基

教學重點｜帶著上週課前準備的那項產品：本週用「世代、炒作週期、上市路徑」三把尺追它的發展史。

開場 Opening

一個問題： 1995 年就有 AI 醫材，為什麼到 2020 年代才爆發?

三股力量在 2010 年代同時到位，再加上需求端的拉力

資料 Data	電子病歷普及、影像數位化， AI 終於有大量可學習的資料
算力 Compute	GPU 與雲端運算讓訓練大型模型的成本大幅下降
演算法 Algorithms	2012 深度學習突破； 2017 Transformer 架構催生大型語言模型



AI 醫療爆發
＋需求拉力：高齡化、人力短缺

教學重點｜科技發展從來不是單一發明，而是資料、算力、演算法與需求「同時成熟」的結果。

01

PART 1

技術演進史 Evolution of Technologies

從醫院資訊系統到 AI 同事： 60 年的演進

全球里程碑與台灣里程碑
政策如何加速擴散（美國 HITECH 案例）；技術擴散 S 曲線與炒作週期

Part 1 | 全球里程碑

全球智慧醫療技術里程碑

每一個里程碑都解決了上一代的瓶頸

1970s

MYCIN 專家系統

史丹佛的感染症用藥規則系統

1987

HL7 成立

隨後發布 v2 院內訊息交換標準

1993

DICOM 3.0

醫學影像格式與傳輸標準

1995

首項 AI 醫材

PAPNET 抹片判讀獲 FDA 核准

2009

美國 HITECH 法案

以獎勵金推動 EHR 普及

2012

深度學習突破

ImageNet 影像辨識大躍進

2018

首個自主 AI 診斷

IDx-DR 糖尿病視網膜病變篩檢

2022–

生成式 AI

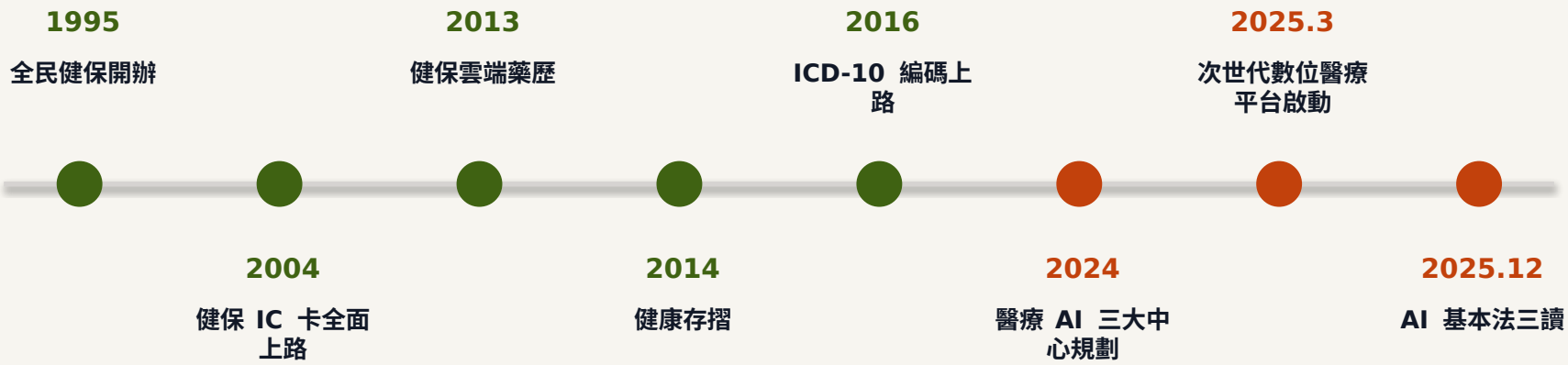
大型語言模型進入臨床記錄與問答

教學重點 | 前半段（藍）在解決「資料數位化與互通」，後半段（橘）在解決「讓資料變成判斷」。

Part 1 | 台灣里程碑

台灣智慧醫療里程碑：從健保資料到 AI 治理

台灣的主軸是「全民健保」——資料基礎全球少見

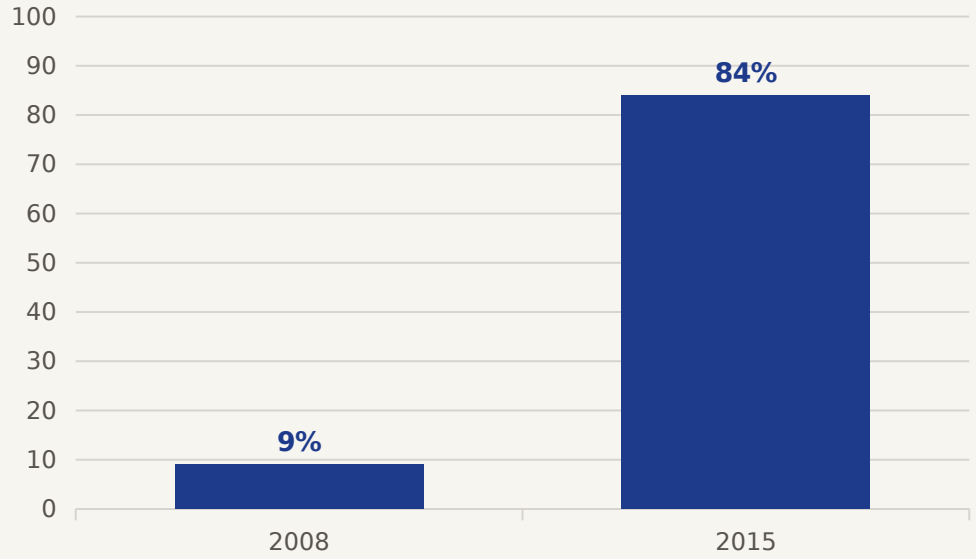


兩個階段： 2016 年以前是「健保資料數位化」（綠）；2024 年起進入「AI 治理與標準化」（橘），以 FHIR 與 AI 驗證為核心。

教學重點 | 台灣不缺資料，缺的是「讓資料互通、讓 AI 被驗證、讓好用的 AI 被給付」的制度——這正是近年政策重點。

政策如何加速擴散：美國醫院 EHR 普及

2009 年 HITECH 法案以獎勵金推動「有意義使用」（Meaningful Use）



約 9 倍

七年間成長幅度

非聯邦急性照護醫院，具基本 EHR 者

96%

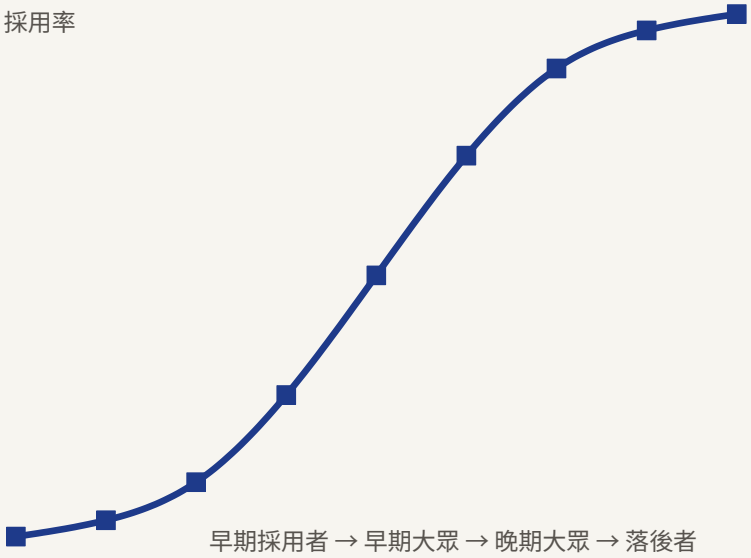
2015 年具認證 EHR 的醫院

資料來源：U.S. ONC Data Brief No. 35（2016）：Adoption of Electronic Health Record Systems among U.S. Non-Federal Acute Care Hospitals: 2008–2015。

教學重點｜啟示：科技擴散常需要「政策＋誘因」推一把——台灣的健保給付，就是 AI 落地最關鍵的那一把。

技術擴散 S 曲線：為什麼有些科技普及得特別快?

Rogers 創新擴散理論：五個特性決定擴散速度



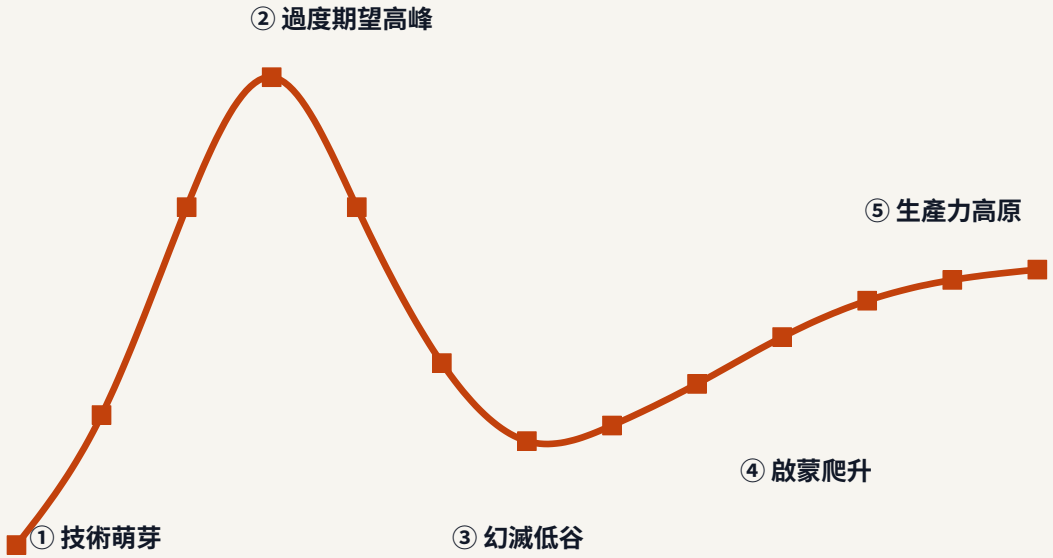
特性	白話	例： AI 記錄
相對優勢	比舊方法好多少	省下補病歷時間
相容性	符不符合現有流程	需配合病歷範本
複雜度	好不好學	幾乎不用學
可試用性	能不能先小規模試	可先給少數醫師
可觀察性	效果看不看得到	病人感受得到

教學重點 | 設計智慧醫療方案時，五個特性就是檢核表：好用、合流程、易學、可試、看得見效果。

Part 1 | 炒作週期

炒作週期：新科技的期望值會先衝高、再跌落、才爬升

Gartner Hype Cycle 概念：用來判斷「現在該投入、觀望，還是準備規模化」



- **高峰期：**新聞多、承諾多、證據少
- **低谷期：**失敗案例浮現，很多人放棄
- **爬升期：**找到真正適用的場景
- **課堂提問：**生成式 AI 在醫療現在位於哪一階段？

教學重點｜對醫院決策者而言，最危險的是在「高峰」大量投資、在「低谷」全面放棄——要用證據判斷，而不是用聲量。

02

PART 2

AI 三波浪潮 Waves of AI in Medicine

從人寫規則，到機器學規則，到機器能生成與行動

規則式專家系統 → 機器學習／深度學習 → 生成式 AI → AI Agent
大型語言模型的醫學能力與限制

Part 2 | AI 浪潮

醫療 AI 的四個世代：每一代「知識從哪來」都不同

理解世代差異，才知道每一代能做什麼、會在哪裡出錯

世代	知識從哪來	典型應用	主要限制
規則式（1970s–）	專家寫成 if-then 規則	藥物交互作用提醒	規則難維護、無法處理例外
機器學習／深度學習（2010s–）	從標註資料中學習	影像判讀、風險預測	需大量標註、只能做單一任務
生成式 AI（2022–）	大量文本預訓練＋微調	病歷摘要、衛教、問答	幻覺、隱私、難以驗證
AI Agent（2024–）	大型模型＋工具＋規劃	多步驟流程自動化	責任歸屬、失控風險

教學重點｜越新的世代越「通用」，但也越難驗證——這就是為什麼治理（PART 3、4）變得越來越重要。

Part 2 | 白話比喻

一個比喻：從「專科技術員」到「全能實習生」

不同世代的 AI，就像不同類型的同事

規則式

照手冊辦事的櫃台

只會照規則做，遇到手冊沒寫的就卡住

深度學習

專精一項的技術員

判讀胸部 X 光很準，但不會看心電圖

生成式 AI

博學的實習生

什麼都能聊，但偶爾會自信地講錯

AI Agent

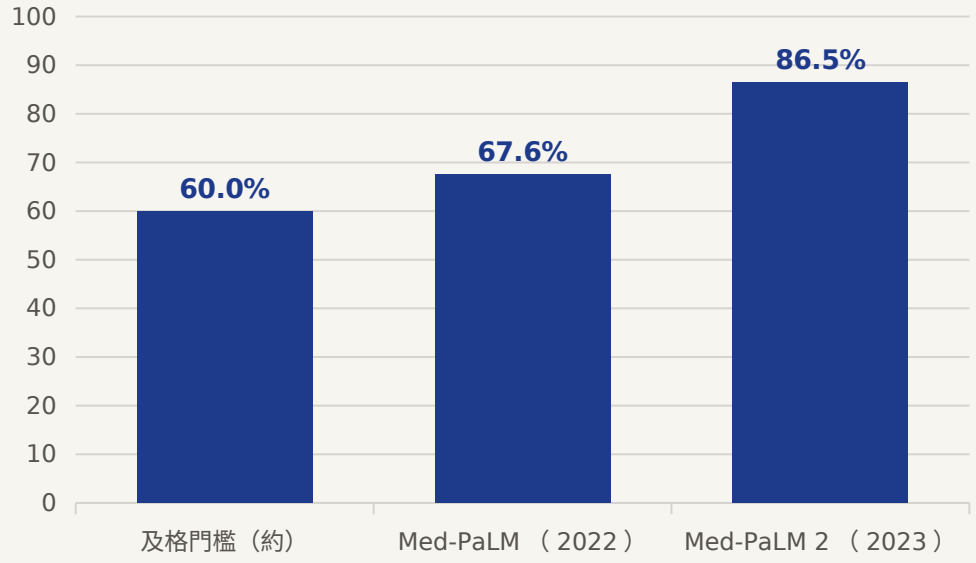
能跑流程的助理

會自己查資料、填表、通知，但需要授權與監督

教學重點｜對實習生，我們會「教、看、核對、逐步授權」——對生成式 AI 與 AI Agent 也應如此。

大型語言模型的醫學能力：一年內從及格到專家水準

美國醫師執照考試（USMLE）風格題目的正確率



- **進步很快：**同一團隊一年內提升約 19 個百分點
- **但考高分 ≠ 臨床好用：**考題有標準答案，真實病人沒有
- **仍需驗證：**臨床試驗、真實世界監測、偏誤檢查（W12）

資料來源：Singhal K, et al.（2023）. Nature, 620, 172–180； Med-PaLM 2 為同團隊後續研究（2025, Nature Medicine）。

教學重點｜大型語言模型證明了「知識」，但沒有證明「安全」——從考試到病床，中間還隔著驗證、法規與流程。

Part 2 | 應用光譜

生成式 AI 與醫療 AI 的應用光譜：風險 × 自主程度

同樣是 AI，放在不同象限，需要的驗證與監管完全不同

自主程度 ↑

低風險 × 自主

- 掛號、衛教問答聊天機器人
- 行政文件自動分類

高風險 × 自主

- IDx-DR 自主篩檢視網膜病變
- （最嚴格驗證與監管）

低風險 × 輔助

- 排班建議、會議摘要
- 病歷文字潤飾

高風險 × 輔助

- 影像判讀建議（醫師確認）
- AI 環境式記錄（醫師審閱）

臨床風險 →

教學重點｜導入策略：從左下（低風險輔助）開始建立信任，再往右上推進——這也是多數國際醫院的實際路徑。

圖解： AI Agent 怎麼完成一件臨床工作?

以「王伯伯出院準備」為例：目標 → 規劃 → 使用工具 → 行動 → 回饋

目標	規劃	使用工具	人類確認	行動與記錄
完成王伯伯的出院準備	拆成：藥物整理、衛教、預約回診、通知個管師	以 FHIR 讀病歷；查藥物交互作用；呼叫排程系統	護理師審閱草稿並修改	送出衛教、建立回診、寫入病歷

記憶與回饋： Agent 記住王伯伯的偏好（例如用台語、找女兒聯絡），下一次規劃會更準確；所有步驟留下稽核紀錄。

教學重點 | Agent 與一般生成式 AI 的差別：它會「動手做事」——所以授權範圍、人類確認點與稽核紀錄必須事先設計。

03

PART 3

國際治理： WHO 與美國 Global Governance: WHO & U.S.

全球原則與最成熟的上市審查體系

WHO： 全球數位健康策略、健康 AI 倫理六原則、大型多模態模型指引
美國 FDA： SaMD 上市路徑、預定變更控制計畫（PCCP）

Part 3 | WHO

WHO 的四份關鍵文件：從策略到大型模型

WHO 不審查產品，但它的原則被各國立法大量引用

2020

全球數位健康策略

2025 年延長至 2027； 129 國已訂國家數位健康策略

2021

健康 AI 倫理與治理

提出六大倫理原則（下一頁）

2023

健康 AI 監管考量

涵蓋文件化、風險管理、資料品質、隱私、外部驗證

2024

大型多模態模型指引

針對生成式 AI 的開發者、提供者與政府提出建議

資料來源： WHO （2021） Global Strategy on Digital Health 2020–2025； WHO 新聞稿（2025-05-23） WHA78 延長至 2027； WHO （2021、2023、2024）。

教學重點 | WHO 的角色是「定原則、給方向」：寫計畫書或政策建議時，引用 WHO 原則最能取得國際共識。

Part 3 | WHO 倫理原則

WHO 健康 AI 六大倫理原則

Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health （2021）

1 保護人類自主

醫療決策仍由人主導；病人知情同意

2 促進福祉與安全

符合安全、準確與效能的監管要求

3 透明、可解釋

設計與使用資訊須公開、可被理解

4 責任與問責

出錯時有人負責、有救濟管道

5 包容與公平

不因年齡、性別、種族、收入而歧視

6 回應性與永續

持續評估實際效果，兼顧環境與人力影響

教學重點｜六原則可直接當作「醫院導入 AI 的檢核表」—— W13 會再用它檢視真實產品。

Part 3 | 美國 FDA

美國 FDA： AI 醫材怎麼上市?

多數 AI 屬「醫療器材軟體」（SaMD），依風險走不同審查路徑

判定是否為醫材 → 風險分級 → 選擇上市路徑 → 上市後監測

路徑	適用	白話	例
510(k)	與已上市產品「實質相等」	跟前輩差不多就走快速道	多數影像 AI
De Novo	全新、中低風險	第一個吃螃蟹，建立新類別	IDx-DR （2018）
PMA	高風險	最嚴格，需臨床證據	少數 AI

教學重點 | AI 醫材絕大多數走 510(k)—— 好處是快，代價是常缺乏前瞻性臨床證據（W12 會討論）。

Part 3 | 美國 FDA

預定變更控制計畫（PCCP）：讓 AI 可以「合法地進步」

FDA 於 2024 年 12 月發布最終指引；2025 年 1 月再發布 AI 醫材生命週期指引草案

傳統問題

- AI 模型需要用新資料再訓練才會進步
- 但醫材每次修改都可能要重新送審
- 結果：廠商不敢更新，模型逐漸過時

PCCP 解法

- 上市時先提出「未來會怎麼改」的計畫
- 包含：修改範圍、驗證方法、影響評估
- 核准後，在計畫範圍內修改不必再送審

白話比喻：像裝潢前先向管委會報備「哪些牆會動、怎麼施工」，核准後照計畫做就不用每次申請。

教學重點｜PCCP 代表國際監管的大方向：從「一次性審查產品」走向「管理整個生命週期」。

Part 3 | 美國生態

FDA 之外：美國的 AI 透明與民間標準

監管不只有政府，醫院採購與民間聯盟也在設定門檻

ONC HTI-1 規則

- 2023 年發布
  - 認證 EHR 中的預測型決策支援須揭露來源屬性
  - 使用者能看到模型怎麼來、限制在哪

民間聯盟

- 如 Coalition for Health AI（CHAI）
- 提出模型卡、品保框架
- 醫院可據此要求廠商提供資訊

醫院自主治理

- 大型醫院設 AI 治理委員會
- 上線前驗證、上線後監測
- W15 將深入討論

教學重點｜美國模式＝「FDA 管醫材＋法規管透明＋民間定標準＋醫院自主治理」的多層次體系。

04

PART 4

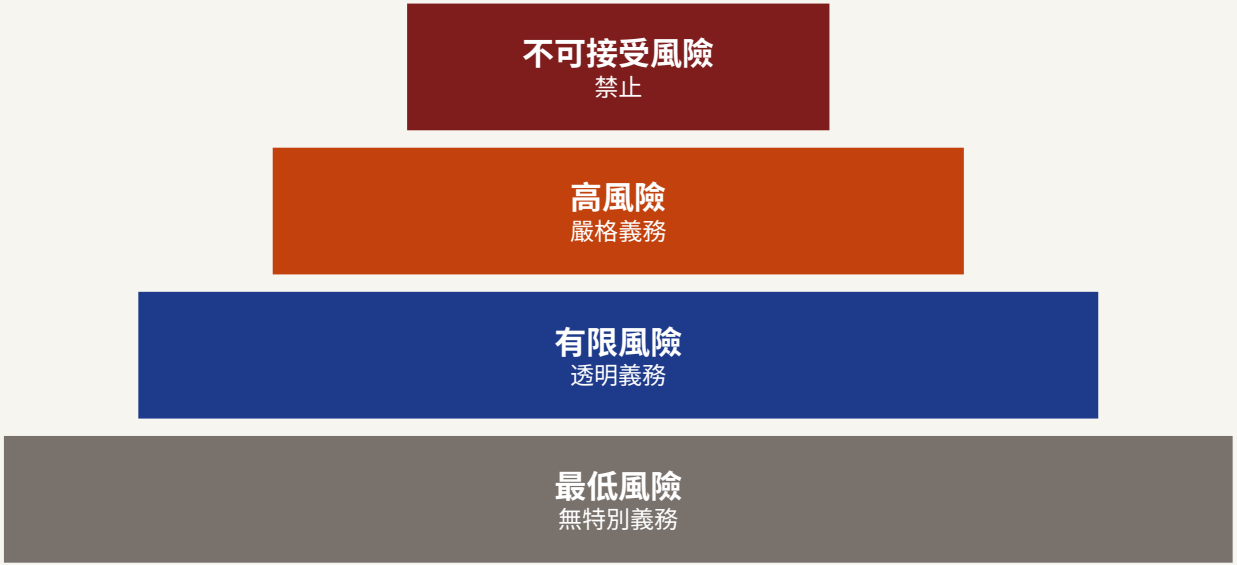
歐盟與台灣 EU & Taiwan

歐盟立專法、建資料空間；台灣立基本法、建平台與中心

歐盟 AI 法案：風險分級與 2026 年修正後的時程
歐洲健康資料空間（EHDS）
台灣： AI 基本法、次世代數位醫療平台、醫療 AI 三大中心

歐盟 AI 法案：依風險分四級管理

全球第一部全面性 AI 專法（2024 年 8 月 1 日生效）



醫療相關例子

社會評分、操縱弱勢族群

醫療器材中的 AI 、緊急分流

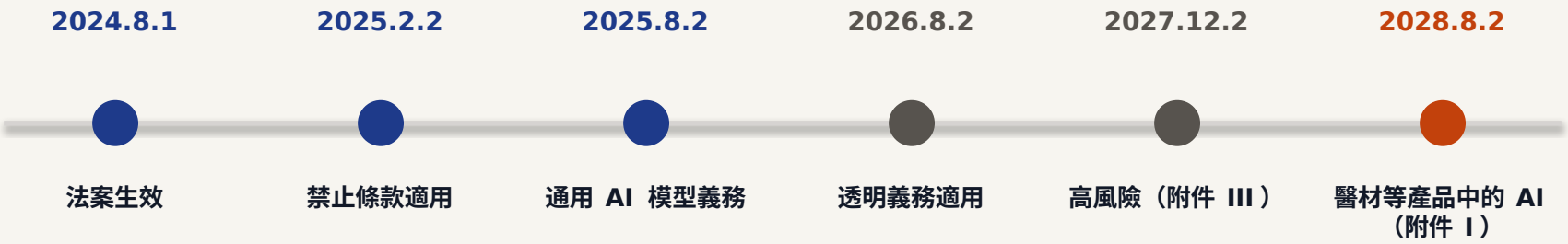
聊天機器人須告知使用者是 AI

垃圾郵件過濾、遊戲

教學重點｜多數醫療 AI 屬「高風險」：需風險管理、資料治理、技術文件、人類監督與上市後監測。

歐盟 AI 法案時程：2026 年「數位綜合法案」延後高風險義務

歐洲議會 2026 年 6 月 16 日、理事會 6 月 29 日通過延後



醫療 AI 的關鍵日期： 2028 年 8 月 2 日（原訂 2027 年 8 月）。在此之前，醫療 AI 仍須符合歐盟醫療器材法規（MDR，2021 年起適用）。

資料來源：Regulation (EU) 2024/1689；Digital Omnibus on AI（2026）；Freshfields「EU AI Act unpacked #34」整理。

教學重點｜法規時程會變——引用時務必寫出查證日期，並回到官方公報確認。

EHDS：讓健康資料在歐盟境內「跟著病人走」

Regulation (EU) 2025/327 ， 2025 年 3 月 26 日生效

初級利用 Primary Use （照護）

- 病人可存取並控制自己的健康資料
- 2029 年起：病歷摘要、電子處方跨境
- 2031 年起：檢驗結果、醫學影像

次級利用 Secondary Use （研究與政策）

- 透過「健康資料存取機構」申請
- 2029 年起開始受理
- 基因體等體學資料 2031 年納入

對照台灣：健保資料庫可供研究申請，但「病人跨院帶著走」的資料權利與格式（ FHIR ）仍在建置中——這是 W3 的主題。

教學重點｜EHDS 把「病人資料權」與「資料再利用」寫進同一部法——兩者兼顧，是國際資料治理的新標竿。

Part 4 | 台灣

台灣的智慧醫療治理全景

上層有法律原則、中層有平台標準、下層有驗證與給付機制

法律原則	人工智慧基本法（2025 年 12 月 23 日三讀）：國科會主管；七大原則；數位發展部訂風險分類框架
資料平台	次世代數位醫療平台（2025 年 3 月啟動）：資料、規則、應用三統一； TW Core IG 涵蓋 20 大類 109 項
驗證中心	醫療 AI 三大中心：負責任 AI 執行中心、 AI 取證驗證中心、 AI 影響性研究中心
上市與給付	TFDA 醫療器材軟體查驗登記；健保署評估給付

資料來源：立法院（2025-12-23）； iThome （2024 、 2025）報導衛福部次世代數位醫療平台與三大中心。

教學重點｜台灣走的是「基本法＋部會分工」模式：醫療 AI 的具體規範，主要仍在衛福部與 TFDA 。

Part 4 | 台灣

醫療 AI 三大中心：一個 AI 產品的「落地→取證→給付」接力

衛福部次世代數位醫療平台計畫下設立，由醫院申請補助設置

負責任 AI 執行中心 → **AI 取證驗證中心** → **AI 影響性研究中心**

院內落地

- 資安與隱私保護
- 透明性
- AI 生命週期監測

產品取證

- 跨院資料驗證
- 加速 TFDA 取證

爭取給付

- 為已取證產品設計臨床試驗
- 評估醫療價值，作為健保給付依據

教學重點｜三個中心對應 AI 的三道關卡：能不能安全地用？準不準？值不值得付錢？—— W12 至 W14 會逐一展開。

Part 4 | 比較

美國、歐盟、台灣：醫療 AI 治理比較

同樣是醫療 AI，三地的切入點不同

面向	美國	歐盟	台灣
核心思路	以醫材審查為主，多層次治理	AI 專法＋醫材法規雙軌	基本法定原則，部會分工
醫療 AI 審查	FDA（510(k)、De Novo、PMA）	MDR 公告機構＋AI 法案高風險義務	TFDA 醫療器材查驗登記
模型更新	PCCP 預先核准修改計畫	依 MDR 變更管理	依 TFDA 規範辦理
資料基礎	FHIR R4 為認證標準	EHDS 資料空間	健保資料＋TW Core IG
給付	依保險機構個別決定	依各國制度	單一健保，影響力大

教學重點｜台灣最大的槓桿是「單一健保」：一旦建立 AI 給付規則，就能一次影響全國。

Part 4 | 趨勢總結

國際治理五大趨勢

看懂這五點，就能預測未來五年的醫療 AI 規範走向

01

風險分級

Risk-based

依風險決定管多嚴，而非一律管制

02

全生命週期

Total Product Lifecycle

從上市審查延伸到上市後監測與更新

03

透明可解釋

Transparency

模型卡、來源揭露、告知病人

04

資料互通

Interoperability

FHIR 、資料空間、病人資料權

05

真實世界證據

Real-World Evidence

以真實使用資料持續驗證效益

教學重點 | 這五個趨勢，也正好對應本課程後半段的主題： W3 互通、 W12 實證、 W13 法規、 W15 治理。

05

PART 5

國際案例 Global Case Studies

成功與失敗，都是科技發展的教材

成功：美國 IDx-DR 自主 AI、瑞典 MASAI 乳房攝影 AI 隨機試驗
失敗： IBM Watson 腫瘤（MD Anderson）、 Babylon Health

國際案例｜美國・成功

IDx-DR：第一個獲 FDA 核准的「自主式」AI 診斷

2018 年經 De Novo 路徑核准，不需專科醫師判讀即可給出篩檢結果

背景 Context

- 糖尿病視網膜病變可預防失明，但篩檢率偏低
- 眼科醫師不足，基層診所無法判讀

做法 Approach

- 在基層診所拍攝眼底照，AI 直接判定是否需轉診
- 前瞻性樞紐試驗：10 個基層醫療據點、收案 900 人
- 預先設定效能標準，再進行試驗

成果 Results

87%

敏感度（198 位病人中正確找出 173 位）

90%

特異度（621 位無病者中正確判定 556 位）

96%

可判讀率（852 位中 819 位得到結果）

資料來源：Abràmoff MD, et al.（2018）. npj Digital Medicine, 1, 39； University of Iowa 新聞稿（2018-08-28）。

教學重點｜啟示｜成功關鍵是「在真實使用場域做前瞻性試驗」——證據設計，比演算法本身更決定能否上市。

國際案例｜瑞典・成功

MASAI 試驗： AI 輔助乳房攝影篩檢的隨機對照試驗

Lund University，刊於 The Lancet Oncology （2023 年 8 月）

背景 Context

- 乳癌篩檢需兩位放射科醫師判讀，人力吃緊
- AI 能否在不增加偽陽性下維持或提升偵測率?

做法 Approach

- 8 萬多名婦女隨機分派： AI 輔助 vs 標準雙人判讀
- AI 先分流風險，低風險由一人判讀、高風險由兩人判讀
- 以隨機對照試驗而非回溯資料驗證

成果 Results

+20%

癌症偵出數（AI 組較多）

−44%

放射科醫師判讀工作量

不增加

偽陽性

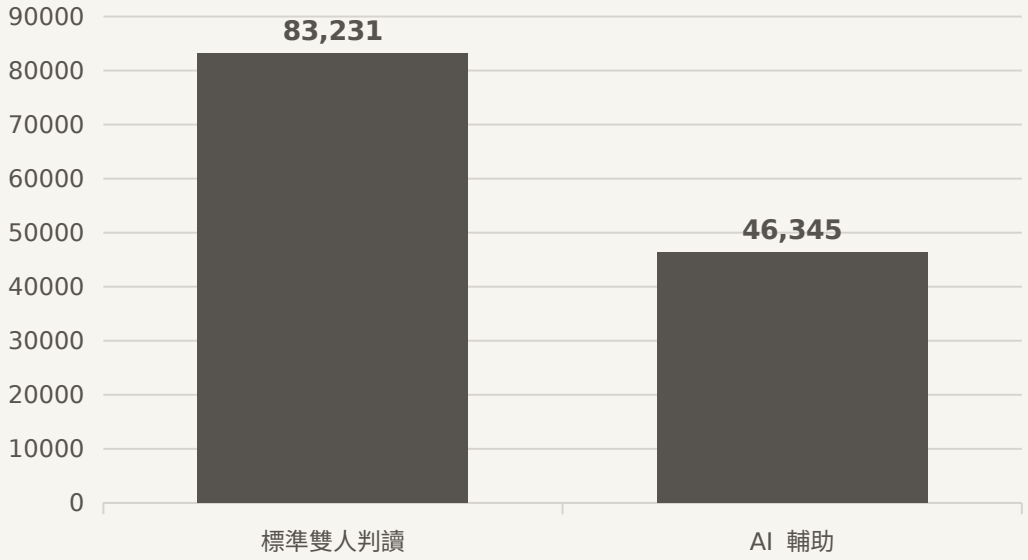
資料來源： Lång K, et al. （2023）. The Lancet Oncology； Radiology Business 報導。

教學重點｜啟示｜ AI 不是取代醫師，而是「重新分配人力」——把專家時間留給高風險個案。

國際案例｜瑞典・成功

圖解： AI 讓判讀工作量少了將近一半

MASAI 試驗兩組的判讀次數比較



- **省下的人力：**約 37,000 次判讀
- **相當於：**多位放射科醫師一年的篩檢工作量
- **台灣意義：**放射科與病理科人力短缺，是 AI 最能發揮之處

教學重點｜評估 AI 的價值，不只看準確率，也要看它把「人的時間」釋放到哪裡。

國際案例｜美國・失敗

IBM Watson for Oncology： 高峰期的昂貴教訓

MD Anderson 癌症中心合作專案， 2016 年底擱置、 2017 年稽核公布

背景 Context

- 2010 年代 Watson 以益智節目奪冠聲名大噪
  - 被期待能閱讀文獻、提供癌症治療建議

做法 Approach

- MD Anderson 投入大型合作專案
  - 需大量專家人工整理知識與病例
  - 與院內新電子病歷系統整合困難

成果 Results

6,210 萬美元

專案支出（大學系統稽核）

2016 底

專案擱置（ 2017 年 2 月稽核報告公布）

違反程序

稽核指出未依採購規定辦理

資料來源： The Cancer Letter （ 2017-02-17 ）引 University of Texas System 稽核報告。

教學重點｜啟示｜炒作高峰的典型：期待遠超證據，又缺乏與工作流程和資料系統的整合。

國際案例｜英國・失敗

Babylon Health： AI 問診獨角獸的崩落

曾被稱為「NHS 的未來」，2023 年進入破產管理

背景 Context

- 以 AI 症狀檢查器與視訊看診切入基層醫療
- 與 NHS 合作 GP at Hand 服務

做法 Approach

- 主打 AI 可達醫師水準，但缺乏同儕審查證據
- 快速擴張至美國等市場
- 部分 NHS 合作醫院於兩年後終止合約

成果 Results

42 億美元

2021 年紐約證交所上市時估值

2023.7

下市

2023.8

英國進入破產管理

資料來源：Computing（2023）報導；Babylon Health 公開資訊。

教學重點｜啟示｜沒有證據的 AI 宣稱與不可持續的商業模式，終究撐不過「幻滅低谷」。

國際案例｜比較

成功與失敗的分水嶺：五個關鍵因素

● 明顯具備　◐ 部分具備　○ 不足（教學判讀）

	前瞻性證據	明確使用情境	融入工作流程	可持續商業模式	治理與透明
IDx-DR （成功）	●	●	●	◐	●
MASAI 乳房攝影（成功）	●	●	●	◐	●
Kaiser AI 記錄（成功）	◐	●	●	◐	◐
IBM Watson 腫瘤（失敗）	○	○	○	○	○
Babylon Health （失敗）	○	◐	◐	○	○

教學重點｜成功案例的共同點：先界定清楚「誰、在哪、做什麼」，再用前瞻證據證明，最後嵌入流程。

06

PART 6

擬真案例 Simulated Case

同一個 AI 產品，在台、美、歐要走哪三條路?

虛構產品： HF-Guard 心衰竭惡化預警
三地上市路徑比較；為王伯伯導入的真實門檻

擬真個案 Simulated Case

產品設定： HF-Guard 心衰竭惡化預警（虛構）

一家台灣新創開發的 AI 產品，目標是讓王伯伯這樣的病人少住院

居家量測 → 資料上傳 → AI 風險評分 → 通知個管師

產品功能

- 每日體重、血壓、心率自動上傳
- AI 預測 7 天內惡化風險（高／中／低）
- 高風險時通知個管師與家屬

監管判斷

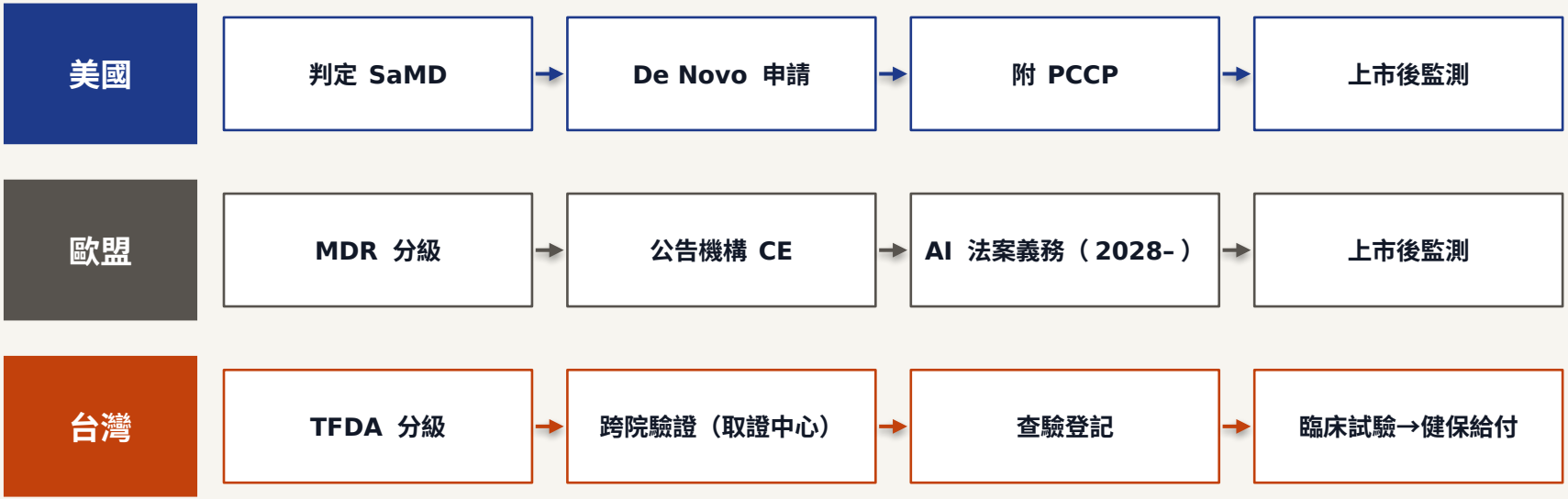
- 用於疾病管理與臨床決策 → 屬醫療器材軟體
- 影響治療決策 → 中度以上風險
- 需上市前審查與上市後監測

教學重點｜判斷是否為醫材的關鍵：它是否「用於診斷、治療、預防疾病」——一般健康管理 App 通常不算。

擬真個案 Simulated Case

三條上市路徑：美國、歐盟、台灣

示意流程，實際路徑依產品分級與法規最新版為準



教學重點｜台灣路徑的特色是最後一步「健保給付」：取證只代表可以賣，給付才代表醫院會買、病人用得到。

擬真個案 Simulated Case

課堂演練：如果你是 HF-Guard 的產品經理

分組 10 分鐘，選一個策略並說明理由

策略 A：先美國

- 市場大、路徑清楚
- PCCP 有利模型更新
- 但：成本高、需美國資料

策略 B：先台灣

- 本地資料、健保單一市場
- 三大中心可協助驗證
- 但：市場小、給付不確定

策略 C：先歐盟

- CE 可通行多國
- 高風險義務 2028 起
- 但： MDR 審查量能緊

教學重點｜沒有標準答案；好的回答會同時考慮：資料從哪來、誰付錢、法規何時生效、模型多久要更新。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
醫療器材軟體	Software as a Medical Device, SaMD	本身就是醫療器材的軟體，例如 AI 判讀
上市前通知	510(k)	證明與已上市產品實質相等的快速路徑
新類別申請	De Novo	全新、中低風險產品建立新類別
預定變更控制計畫	PCCP	上市時預先核准未來的模型修改計畫
歐盟醫療器材法規	MDR	2021 年起適用的歐盟醫材法規
歐洲健康資料空間	EHDS	歐盟跨境健康資料使用與再利用框架
炒作週期	Hype Cycle	新科技期望值先高峰、再低谷、後爬升
AI 代理	AI Agent	能規劃並使用工具完成多步驟任務的 AI

Summary

本週重點回顧

一頁掌握科技演進與國際趨勢

主題	一句話重點
為何現在爆發	資料、算力、演算法同時成熟，加上高齡化需求
擴散規律	S 曲線與炒作週期；政策誘因（如 HITECH ）能大幅加速
AI 世代	規則式 → 深度學習 → 生成式 AI → AI Agent ，越通用越難驗證
WHO	六大倫理原則；數位健康策略延長至 2027
美國	FDA 審查＋ PCCP 生命週期管理＋透明規則＋民間標準
歐盟	AI 法案風險分級（醫材 AI 2028 起）＋ EHDS
台灣	AI 基本法＋次世代數位醫療平台＋三大中心＋健保給付

教學重點｜帶走一個問題：這項科技在炒作週期的哪一段？它要通過哪些治理關卡才能到病人身邊？

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：追蹤你帶來的那項 AI 產品

延續上週的課前準備，分組 15 分鐘

- **Q1** **世代：**它屬於哪一代 AI？知識從哪來？
- **Q2** **炒作週期：**它在哪一階段？你的判斷依據是什麼？
- **Q3** **上市路徑：**它在美國走哪條路徑？在台灣上市了嗎？若沒有，可能卡在哪？
- **Q4** **倫理：**用 WHO 六原則檢查，哪一項最需要注意？

教學重點｜引用資料時請附來源與查證日期——法規與產品狀態變化很快。

下週預告 Next Week

W3　醫療資料互通與數位成熟度

智慧醫療的地基：資料能不能流得過去、看不看得懂

- 為什麼王伯伯在別家醫院急診時，醫師看不到他的用藥?
- 互通性的四個層次； EHR 、 EMR 、 PHR 的差別
- 標準詞彙： ICD 、 SNOMED CT 、 LOINC
- HL7 FHIR 與台灣 TW Core IG ； HIMSS 數位成熟度模型

課前準備

- 打開健保快易通 App 的「健康存摺」，看看裡面有哪些資料
- 想一想：這些資料能直接給其他醫院用嗎?

教學重點｜下週會實際拆解一筆 FHIR 資料——不用寫程式，但要看得懂資料的結構。

主要參考資料

法規與數據以官方最新公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）

World Health Organization. (2021). Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health.
World Health Organization. (2023). Regulatory Considerations on Artificial Intelligence for Health.
World Health Organization. (2024). Ethics and Governance of AI for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models.
World Health Organization. (2025-05-23). World Health Assembly endorses extension of the global digital health strategy to 2027.
U.S. FDA. (2024). Marketing Submission Recommendations for a Predetermined Change Control Plan for AI-Enabled Device Software Functions.
U.S. FDA. (2025). AI-Enabled Device Software Functions: Lifecycle Management and Marketing Submission Recommendations （Draft） .
U.S. ONC. (2016). Data Brief No. 35: EHR Adoption among U.S. Non-Federal Acute Care Hospitals 2008–2015.
European Union. Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)； Digital Omnibus on AI (2026)； Regulation (EU) 2025/327 (EHDS).
Singhal K, et al. (2023). Large language models encode clinical knowledge. Nature, 620, 172–180.
Rogers EM. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
立法院（2025）。人工智慧基本法三讀通過；衛生福利部。次世代數位醫療平台計畫。

參考資料 References

國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

Abràmoff MD, et al. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. npj Digital Medicine, 1, 39.

Lång K, et al. (2023). Artificial intelligence-supported screen reading versus standard double reading in the MASAI trial. The Lancet Oncology, 24(8), 936–944.

The Cancer Letter (2017-02-17). Audit: MD Anderson's abandoned $62 million IBM Watson collaboration.

Computing (2023). Babylon Health, once the 'future of the NHS', goes into administration.

Freshfields (2026). EU AI Act unpacked #34: The final Digital Omnibus on AI.

CLOSING

科技跑得快，治理決定它走多遠

看懂技術的世代，才知道它能做什麼；看懂治理的關卡，才知道它何時能到病人身邊。